

选做功能2&3：句子输入与语法分析追踪

一、功能说明

选做功能2：提供句子输入窗口，用户可以输入要分析的句子。

选做功能3：使用 LALR(1) 分析表对输入句子进行分析，
以表格形式逐行输出分析过程。

二、分析过程追踪表格

每行记录一步分析，包含 5 列：

| Step | State Stack | Symbol Stack | Remaining Input | Action |

其中 Action 列包括：

- Shift $X \rightarrow N$: 移进符号 X 并转到状态 N
- Reduce by Rule $N: A \rightarrow \beta$: 按产生式 N 归约
- Accept : 接受输入
- ERROR : 语法错误

三、实现位置

- LALR1Parser::tokenize() - 句子词法分析
- LALR1Parser::parse() - 语法分析主控程序
- LALR1Parser::printTrace() - 控制台输出追踪
- MainWindow::onParseSentence() / populateTraceTable() - Qt 界面

四、使用示例

文法： $A \rightarrow (A) | a$

输入：(a) （注：token 之间需用空格隔开）

LALR(1) 语法分析生成器

文法FIRST/FOLLOWLR(0) DFALR(1) DFALALR(1) DFALALR(1) 分析表句子分析

输入句子: ((a))分析清除ACCEPTED

Step	State Stack	Symbol Stack	Remaining Input	Action
0	0		((a)) \$	
1	0 2	(	(a)) \$	Shift (→ 2
2	0 2 2	((	a)) \$	Shift (→ 2
3	0 2 2 3	((a	)) \$	Shift a → 3
4	0 2 2 5	((A	)) \$	Reduce by Rule 1: A → a
5	0 2 2 5 6	((A)	) \$	Shift) → 6
6	0 2 5	(A	) \$	Reduce by Rule 0: A → (A)
7	0 2 5 6	(A)	\$	Shift) → 6
8	0 1	A	\$	Reduce by Rule 0: A → (A)
9	0 1 4	A \$		Shift \$ → 4
10	0 1 4	A \$		Accept

文法已加载, 7 个状态

更多示例:

LALR(1) 语法分析生成器

文法FIRST/FOLLOWLR(0) DFALR(1) DFALALR(1) DFALALR(1) 分析表句子分析

ACTION 表:

State	+	-	*	/	(	)	n	\$
0					s4		s5	
1	s7	s8						s9
2	r1	r1	s11	s12		r1		r1
3	r5	r5	r5	r5		r5		r5
4					s4		s5	
5	r9	r9	r9	r9		r9		r9
6					s4		s5	
7					r2		r2	
8					r3		r3	

GOTO 表:

State	exp	addop	term	mulop	factor
0	1		2		3
1		6			
2				10	
4	13		2		3
6			14		3
10					15
13		6			
14				10	

文法已加载, 17 个状态